

基本信息

姓名：彭澜　　**性别：**男　　**民族：**汉族

出生年月：1992.08　　**邮箱：**lanpeng@shu.edu.cn　　**政治面貌：**中国民主同盟盟员

电话：15727393211　　**主页：**github.com/isaac0821　　**籍贯：**广东潮州

研究方向：无人机平台应用中的路径规划问题

教育背景

2018.09 – 2023.02	University at Buffalo, SUNY 工业与系统工程系 工业工程	博士
2015.09 – 2018.03	北京航空航天大学 可靠性与系统工程学院 控制科学与工程	硕士
2011.09 – 2015.07	北京航空航天大学 可靠性与系统工程学院 质量与可靠性工程	学士

学术职务

2023.04 – 至今	上海大学 管理科学与工程系 管理学院 讲师 硕士生导师
2018.09 – 2023.02	University at Buffalo, SUNY 工业与系统工程系 教学助理/科研助理

主持课题

- **2026.01 – 2028.12 青年科学基金项目（C 类）[原青年科学基金项目] 海事远距探测多场景中的无人机路径规划问题研究，国家自然科学基金委员会，72501172，30 万**
  - 项目提炼总结了一类考虑远距探测条件下无人机针对船舶（点状）、航道（线段状）和海面区域（多边形）等目标建立带邻域结构的路径规划问题模型。基于混合整数二阶锥规划，结合分支定界法、广义 Benders 分解、ALNS、强化学习等多种算法，充分利用了数学模型上可解耦的特性，结合几何性质，在算法层面提出了一系列加速求解算法，为一类新的特殊路径规划问题建立了一套有效求解方法。
- **2024.12 – 2027.11 上海市白玉兰人才计划浦江项目（人文社科创新类），海事管理中船载无人机平台路径规划问题研究，上海市人社局，24PJ034，15 万**
  - 本项目旨在探究巡检等海事活动中母舰与船载无人机的协同路径规划问题：即考虑母舰与无人机的航程速度限制等约束，且海面目标连续移动的情况下，如何以最小成本实现无人机对所有移动目标的访问？本项目将围绕船舶污染物排放监测、海警海上巡检和驱护舰队护航三个具体海事需求场景，各场景分别提炼考虑目标跟随、面向合作目标和面向来袭目标三类问题特性，对应建立混合整数二阶锥规划模型，并采用广义 Benders 分解的框架进行求解。
- **2024.01 – 2026.12“青年英才启航计划”，面向海事需求的母舰-无人机路径规划问题研究，上海大学，15 万**
  - 项目聚焦分析海事活动中的各类无人机使用场景，针对多种无人机、舰船、路基设施的协同问题建立运筹优化数学模型并进行求解。
- **2025.04 – 2026.06 外协横向课题，维修辅助决策通用仿真验证算法开发，北京航空航天大学，45 万**
  - 基于离散事件仿真算法进行某类地面产品的维修辅助决策仿真软件设计开发

参与课题

（以下参与项目均为学生负责人或主要参与人）

- **2015.10-2018.02，中航工业集团预研课题，RMS 一体化设计平台飞机保障性设计与分析分平台，北京航空航天大学（作为硕士生核心参与）**
  - 为满足保障性设计分析及评价需求，辅助装备设计人员开展保障性分析工作、制订装备的使用和维修保障方案、进行保障方案的效能评估和权衡分析而设计的保障资源及保障活动基础建模工具和保障方案权衡分析工具，包括飞机级保障任务规划、保障资源预测、保障特性分析、保障效能评价等子模块

- **2015.10-2018.02，中航工业集团预研课题，装备维修保障可用度仿真评估，北京航空航天大学（作为硕士生核心参与）**
  - 基于离散事件仿真架构开发计算机仿真软件工具，模拟飞机机群维修保障过程中各项活动的业务逻辑，评估在给定预防性/修复性维修任务计划、日常使用保障活动安排和可修复周转备件库存水平的条件下，飞机机群的任务可用度、战备完好率以及各类保障资源的利用率、满足率等指标。
- **2019.05-2021.04，ACV Acution Inc.，动态到达条件下二手车运输订单打包算法，University at Buffalo, SUNY，5.8 万美元（作为博士生核心参与，RA funding）**
  - 企业部分运输任务的起点和终点地理位置相对靠近，运输路径存在较大重合，存在通过将不同运输订单打包合并节省成本的空间。项目研究设计对承运商有吸引力的打包订单生成算法和软件工具，并优化在动态条件下运输订单等待打包的时限和方案

学术论文

（†为本人博导/硕导, #为本人学生）

- 期刊已录用
  - Weiwei Cui, Jianhui Zhu, **Lan Peng***. “On the service time in the close-enough traveling salesman problem”. European Journal of Operational Research, 2026.（管理学顶刊，管理学 FMS A 类，ABS 4）.
  - **Lan Peng**, and Chase Murray*†. “VeRoViz: A vehicle routing visualization toolkit.” *INFORMS Journal on Computing*, 2022. (管理学顶刊，管理学 FMS A 类，ABS 4*，UTD 24)
- 期刊在审
  - Weiwei Cui, Tianyi Zhang, **Lan Peng***. “Deploying communication and relay UAVs as a flying service network: applications in emergency response”. Under Review.
  - **Lan Peng,** Xueqi Li#, Lu Zhen***.** “A branch-and-bound approach for the close-enough traveling salesman problem with arbitrary time-dependent neighborhoods”. Under Review.
  - **Lan Peng,** Lu Zhen***.** “On the segment close-enough traveling salesman problem.” Under Review.
- 修改准备中
  - Weiwei Cui, Miaomiao Zou, **Lan Peng*.** “The close-enough orienteering problem with service time” Working Paper
  - **Lan Peng,** Xueqi Li#, Xinwei Wang***.** “On the dynamic time-dependent neighborhood close-enough traveling salesman problem” Working Paper.
  - **Lan Peng**, Jiale Chen#, Weiwei Cui*. “On the traveling bi-salesman problem.” Working Paper.
  - Bochen Wang, **Lan Peng***. “The generalized close-enough (team) orienteering problem” Working Paper.
- 会议论文
  - **Lan Peng**, Lin Ma†., and Naichao Wang. “A fleet-level selective maintenance model for long-distance highway transportation considering stochastic repair quality.” 2017 2nd International Conference on System Reliability and Safety (ICSRS) (EI) . Milan, Italy. 2017.
  - **Lan Peng**, Baocheng Liu., Lin Ma†., Naichao Wang. and Qiannan Liu. “Mixed arithmetic reduction model for two-unit system maintenance”2017 Second International Conference on Reliability Systems Engineering (ICRSE) (EI) . Beijing, China. 2017.
- 博士论文
  - Emerging Topics in Coordinated Vehicle Routing Problem: Applications from Last-Mile Drone Delivery to Nation-wide Bulk Item Shipping. University at Buffalo.

学术交流

- 会议分组报告
  - **Lan Peng**. “A branch-and-bound approach for the close-enough traveling salesman problem with arbitrary time-dependent neighborhoods.” 2026 POMS International Conference in China. Xi’an, Jul. 2026.
  - **Lan Peng.** “TDN-CETSP: A Heuristic Approach for the Time-Dependent Neighborhood Close-Enough TSP.” 2026 International Conference on Optimization: Techniques and Applications. Shanghai, Apr. 2026.
  - **Lan Peng**, and Chase Murray. “Parallel Drone Scheduling Traveling Salesman Problem Considering Winds and Rains.” INFORMS Annual Meeting. Indianapolis IN, U.S., Oct. 2022.
  - **Lan Peng**, and Chase Murray. “Parallel Drone Scheduling Traveling Salesman Problem with Weather Impacts.” INFORMS Annual Meeting. Virtual, Nov. 2021.
  - **Lan Peng**, and Chase Murray. “Optimization of Pick-up and Delivery Orders Bundling Problem.” INFORMS Annual Meeting. Virtual, Nov. 2020.

- Chase Murray., and **Lan Peng.** "A Vehicle Routing Visualization Toolkit for Drones." INFORMS Annual Meeting. Seattle, WA, U.S., Oct. 2019

学术服务

➢ 期刊审稿人

- Transportation Research Part B: Methodological (FMS A 类期刊)

➢ 协会会员

- 美国运筹学与管理学会（INFORMS）会员
  2020-2022 年担任纽约州立大学布法罗分校学生分会副主席，期间曾作为主讲人举办多次 Gurobi，LaTeX 等相关 Workshop
- 中国系统工程学会会员
  船海系统工程专业委员会委员

教学经历

2023.09 – **上海大学 管理学院 任课教师**

讲授研究生专业课程：整数规划（2023 冬季、2024 冬季、2026 春季）、运营管理（2023 冬季、2024 冬季、2025 冬季）、经济博弈论（2026 春季）

其中整数规划课程整理积累 100+页英文讲义 https://github.com/isaac0821/2024W-Integer-Programming-Lecture-Notes/blob/main/Lecture%20Note_All.pdf

讲授本科生专业核心课程：电子商务（2023 冬季，两个教学班）、ERP 与 CRM（2025 春季）、信息系统项目管理（2025 春季、2026 年春季）、管理统计学（2025 春季、2026 年春季）

2018.09 – 2023.01 **University at Buffalo, SUNY 工业与系统工程系 教学助理**

先后担任以下课程助教：网络优化、设施规划，研究生专业基础课程：科研基础编程、运筹学导论（2 门次），本科生专业核心课程：工程经济学、系统建模与运筹学 II，本硕专业基础课程：社交网络行为模型、可持续性制造，通识课：工业工程引论、科研讲座等 11 门次

期间获得 Tau Beta Pi Teaching Assistant of the Year 2018-2019 奖项

指导学生

2024 级学术硕士 **李雪琪**

学位论文题目：**移动船只无人机远距监测路径规划问题研究**

2024 级专业硕士 **姜雨萌**

学位论文题目：**即时零售下的云仓选址-库存集成优化问题研究**

2025 级学术硕士 **陈家乐**

学位论文题目：**复杂战场环境无人机路径规划问题研究**

2026 级学术硕士 **张志鹏**

学位论文题目：**海面小规模区域型目标无人机路径覆盖问题（暂定）**

2026 级专业硕士 **林玥辰**

学位论文题目：**海面线段型目标无人机路径覆盖问题（暂定）**

其他经历

2023.09 – 2024.01 上海大学社区学院本科生全程导师，**并获得优秀全程导师称号**

2023.10 – 2023.12 上海市教委 2023 年度高校新教师岗前培训，培训合格并获得高校教师资格证

2025.07 民盟上海市委第 67 期青年骨干盟员培训班学习